

14-MaiGO 队作业报告

一、程序使用说明:

1.编译 resource.qrc 为 resource_rc.py

2.在主文件夹终端内运行 cd map

再输入 python -m http.server 8000

3.运行 logic.py

二、程序功能介绍

1.背景介绍：舞萌（MaiMai）是一款街机音游，沉迷舞萌的人被称为舞萌痴，前往游戏厅（机厅）游玩舞萌的日常被称之为“出勤”，出勤满足外出、社交、健身三种要素，能够为作者这种宅提供非常多情绪价值。

·本项目旨在为舞萌痴提供一个记录出勤经历的综合应用。

2.a.启动程序，显示主界面，带有按钮“出发”“记录”“设置”“账号”，点击主界面上的立绘人物 salt 可以互动，会展示文字和语音。

b.点击出发，显示地图，地图标有全中国机厅的位置。点击对应位置的按钮可以选择本次出勤的目的地，进入本次旅行的界面，会有相应语音提示。

c.在旅行界面里，可以点击按钮“出发”，进入出勤状态，自动开始记录出勤的时间、语音提示，到达目的地后，可以点击到达，进入游玩状态（语音提示），游玩结束后，点击退勤，会停止计时，返回开始界面，并自动记录本次出勤的信息，#可以在开始界面的账号里查

看

d.在旅行界面里，可以点击“选项”，选择出勤的交通方式、出装记录等，还可以手动输入记录日记。点击取消放弃更改，点击确定保存。

e.每次出勤界面下方会随机展示不同的 tips。

f.在开始界面的“设置”按钮里，可以更改出勤时是否记录交通方式、出装记录等内容，具体反映在旅行界面的选项内容中。

g.点击“记录”按钮，会展示之前出勤的所有记录，点击某次记录的详情按钮，可以看到记录的详细信息

h.点击“账号”按钮，可以看到之前出勤记录的总计信息。并且采用了文件读写的形式，重新打开程序后在账号页面能看到之前的总计信息并在此基础上进行累加。

i.上述地图、记录、设置界面有返回按钮，返回到上一级

三、项目各模块与类设计细节

1. 数据层：

在文件 logicbase.py 中定义了一些用于记录数据的类：

（1）Place 类，用于记录出发和到达的地点

（2）Arcades（机厅）类，是 Place 类的派生类，用于记录具体机厅的地点

（3）Tour 类，用于记录一次出勤的信息，成员变量包含开始出勤的时间、到达目的地的时间、结束游玩的时间、起点、终点和用户记录的 data。其成员函数主要实现了用 datetime 记录和计算出勤时间信息

的功能。

(4) User 类，用于记录本用户的长期信息。成员变量包含 history，与文件输入输出一起实现储存过往所有 Tour 记录的功能；current_tour 记录当前出勤；data 记录需要叠加的数据，比如总计出勤里程、总计出勤次数等等。其成员函数主要实现了保存本次出勤的功能。

(5) Data 类，是一个基类。具有 editable、accumulate、show 等属性分别决定是否人为编辑、是否累加、是否显示；

(6) NumData 类，是 Data 类的派生类。用于记录 val 类型为 int 类的的数据，比如出勤里程和次数。

(7) StrData 类，是 Data 类的派生类。用于记录 val 类型为 string 类的的数据，比如用户手动记录的一些信息，以 string 类的形式保存下来。

(8) DictData 类，是 Data 类的派生类。用于记录 val 类型为 dictionary 类的的数据，比如交通方式的选项信息。

在文件 all_arcades_code.json 中记录了全中国所有机厅的名字、地址和经纬度信息：

(1) 实现过程：从全国音游地图网站复制了所有机厅名字和位置的信息，然后调用高德地图 api，通过文件 get_geocode.py 获取每个地点的经纬度，储存到本 json 文档中。

(2) 在文件 arcades2.html 中，使用高德地图 api 创建地图，从 all_arcades_code.json 中加载机厅数据，为每个机厅创建地图标记点 (Marker) 。

resources_rc: .qrc 资源文件生成的模块，引用图片、音频等。

subwindow.py 作用：

提供用户界面组件的封装与功能响应；

调用 logicbase.py 中的数据模型并将其展示；

支持不同记录窗口、选项输入窗口等组件化视图。

主要类功能：

RecordStack 使用 QStackedWidget 管理不同记录页面之间的切换，如列表页/详情页

RecordInterface 展示记录的简略信息（时间、地点），有跳转到详情页的按钮

RecordInfo 展示一条记录的所有详细信息，绑定 Tour.data 中的每个 Data 生成 DataSingle 展示

DataSingle 展示单个数据项（如出勤次数、里程等）的信息，只读视图

SettingsSingle 用户配置项的展示组件，有启用/禁用开关

SelectSingle 用于 DictData（选项类数据）的单个选项按钮，含 QRadioButton

OptionInput 文本/数字输入类型数据项的视图组件，如推分、备注等

OptionSelect 多项选择的组件（通过 DictData 管理），可配置是否单选（exclusive）

使用 .ui 文件生成的 Ui_* 类进行分离设计；

数据与视图解耦，视图通过 Data 类系列对象统一获取内容与更新；

2. 逻辑层：

文件 `logic.py` 集成了用户界面逻辑、信号管理、Web 地图交互和功能窗口跳转。下面是对其结构和功能的简要逻辑介绍：

1. MainWindow

继承自 `MethodWidget`，是所有窗口的控制中心。

用 `main_signal` 信号统一触发不同子窗口的显示，使用 `CMD_DICT` 映射切换指令。

持有用户 `User` 实例，并在适当时机更新其数据、记录和界面。

2. StartWindow

应用主界面入口，包含“出勤”、“记录”、“设置”、“账户”等按钮。

提供点击图标触发语音和提示文本的彩蛋功能。

3. MapWindow

加载网页 `arcades2.html` 展示地图，并从 `all_arcades_code.json` 加载所有机厅。

使用 `QWebChannel` 将 Python 对象注入 JS 中，实现点击标注后跳转 `GoWindow`。

通过 JS 调用 Python 的 `@pyqtSlot(int) selected()` 方法，完成目标设置。

4. GoWindow

实现“出发 → 到达 → 游玩 → 结束”四个状态切换。

集成定时器、GIF 动画和语音提示，实现完整的出勤过程反馈。

5. OptionWindow

显示并编辑当前出勤的可选信息（如通勤方式、备注等）。

动态加载自定义的 `OptionInput` 和 `OptionSelect` 控件。

6. RecordWindow / RecordStack

`RecordWindow`: 纵向滚动显示所有历史记录。

`RecordStack`: 分页切换记录查看（通过 `record_index` 控制）。

共同通过 `save_record()` 添加新记录展示。

7. SettingsWindow

加载所有用户可编辑设置项（从 `user.data` 中提取）。

提供每个设置项的实时更新。

8. AccountWindow

展示用户的累积数据（如总出勤次数、游玩时间等）。

与 `SettingsWindow` 类似使用动态布局构建界面。

9. 其他支持结构

`CMD_DICT`: 映射信号指令到 `MainWindow` 方法。

`MethodWidget`: 所有窗口类的基类，定义在 `utils.py` 里，含有添加控件和实现布局的办法。

运行流程示例：

用户打开程序，看到 `StartWindow`。

点击“出勤”跳转到 `MapWindow`。

在地图中点击一个“就是这里”链接 → JS 调用

`pyBridge.selected(index)` → Python 切换到 `GoWindow`。

用户依次点击“出发 → 到达 → 退勤”，完成出勤流程。

出勤数据保存在 User 中，跳转到 RecordWindow 展示记录。

3. Ui 层：

使用 Qt designer 对每个窗口的界面视图进行设计，包括调整按钮大小、颜色、字体、横纵布局等，能够在设计阶段就预览窗口效果。

四、小组成员分工

胡博（组长同志）：第二版地图（基于高德 api 的地图）；逻辑层的窗口切换以及窗口内部逻辑的实现；合并分支；ui 界面窗口基类的构建；提出项目构思；

韩若水：初始版地图；基于 qtdesigner 的 ui 界面；account 数据记录；ui 的 gif 和 wav；

刘宇瑄：datetime 记录出勤时间；基于 qtdesigner 的 ui 界面；抠图抠视频；account 数据重构和显示；

五、项目总结与反思：

在写大作业的过程中学到了很多技能，比如 GitHub 远程库的 pull 和 push，以及分支的合并，巨难用的 qtdesigner 的使用，高德地图 api 的使用，虚拟环境的创建，对 python 里类的实现和调用理解更深刻了。等等。

收获了太多快乐的时光。

我们依然觉得本项目有一些改进空间，奈何时间不够，比如账号的登录，以及出发地的更换，基于高德地图的路径规划等等。

